9. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 4 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	Toplam
Puan değeri	20	20	20	20	20	100
Aldığı puan						

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.9.1.1 — 20 puan

Bir araştırmacı, aynı tür ekmekten koruyucu katkı içeren ve içermeyen iki örneği oda sıcaklığında saklayıp küflenme süresini gözlüyor.

Örnek	Koruyucu	Küflenme başlangıcı
A	Yok	3. gün
B	Kalsiyum propiyonat var	9. gün

a) Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** Bağımsız: koruyucu madde varlığı. Bağımlı: küflenme başlangıcı (süre). Kontrol: ekmek türü, miktarı, saklama sıcaklığı ve ortam.

b) Deney sonucundan nasıl bir çıkarım yapılabilir? — 7 puan

> **Cevap:** Koruyucu madde mikroorganizmaların üremesini yavaşlatarak ekmeğin raf ömrünü uzatmıştır. Kimya, gıdaların daha uzun süre bozulmadan saklanmasına katkı sağlar.

c) Bir öğrenci "Gıdalardaki bütün kimyasal maddeler zararlıdır." diyor. Bu yargıyı değerlendiriniz. — 6 puan

> **Cevap:** Yargı yanlıştır. Gıdaların kendisi de kimyasal maddelerden oluşur (su, şeker, protein). Katkı maddeleri izin verilen miktarlarda kullanıldığında fayda sağlar; zarar miktara ve kullanıma bağlıdır.

2 SORU 2 KİM.9.1.2 — 20 puan

Bir öğrenci deney sırasında yanlışlıkla derişik sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisini masaya döküyor. Çözeltinin bir kısmı önlüğüne ve elinin üstüne sıçrıyor. Öğrenci elindeki çözeltiyi kâğıt havluyla silip deneye devam ediyor.

a) Öğrencinin yaptığı hatayı ve yapması gerekeni açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Derişik NaOH aşındırıcıdır; silmek yetmez ve yanığı yayabilir. Eli hemen bol akan suyla en az 15 dakika yıkamalı, öğretmene haber vermeli, kirlenen önlüğü çıkarmalıdır.

b) Masaya dökülen çözeltinin güvenli biçimde temizlenmesi için atılması gereken adımları yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** Eldiven ve gözlük takılır, öğretmen bilgilendirilir; çözelti öğretmen gözetiminde uygun malzemeyle (çok seyreltik asit ya da emici malzeme) toplanır, yüzey bol suyla silinir, atıklar atık kabına konur.

c) Bu kaza yaşanmadan önce hangi önlemler alınmış olsaydı zarar azalırdı? Üç önlem yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** Koruyucu gözlük ve eldiven kullanmak, önlüğün önünü kapalı tutmak, şişeyi masanın kenarından uzakta ve kapağı kapalı tutmak, derişik çözeltiyi küçük miktarlarda aktarmak, çalışma alanını düzenli tutmak.

3 SORU 3 KİM.9.1.3 — 20 puan

Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z taneciklerine ait bazı bilgiler eksik verilmiştir.

Tanecik	Atom numarası	Kütle numarası	Nötron sayısı	Elektron sayısı	Yük
X	8	16	?	10	?
Y	?	27	14	?	+3
Z	8	18	?	8	0

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. — 12 puan

> **Cevap:** X: nötron $16 - 8 = 8$, yük $8 - 10 = -2$. Y: atom numarası $27 - 14 = 13$, elektron $13 - 3 = 10$. Z: nötron $18 - 8 = 10$.

b) X ve Z tanecikleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Kimyasal özellikleri aynı mıdır? — 8 puan

> **Cevap:** Proton sayıları aynı (8, oksijen) olduğundan aynı elemente aittir; nötron sayıları farklıdır. Ancak X iyon (O^{2-}), Z nötr atomdur; elektron sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri aynı değildir.

4 SORU 4 KİM.9.1.3 — 20 puan

Modern atom teorisine göre elektronun bir atomdaki konumu ve hızı aynı anda kesin olarak belirlenemez. Bu nedenle elektronlar için "yörünge" yerine "orbital" kavramı kullanılır.

a) Yörünge ve orbital kavramlarının farkını açıklayınız. — 7 puan

> **Cevap:** Yörünge (Bohr), elektronun çekirdek çevresinde izlediği belirli dairesel yoldur. Orbital, elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu bölgedir; elektronun yolu kesin değildir.

b) Modern atom teorisinin Bohr modelinden üstün olduğu iki noktayı yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** Çok elektronlu atomları da açıklar; elektronların davranışını olasılıkla tanımlar, s, p, d, f orbitallerini ve alt kabukları içerir; kimyasal bağları ve periyodik özellikleri daha iyi açıklar.

c) "Modern atom teorisi kesin ve değişmez bir bilgidir." yargısını bilimsel bilginin doğası açısından değerlendiriniz. — 6 puan

> **Cevap:** Yargı yanlıştır. Modern teori bugünkü kanıtları en iyi açıklayan modeldir; yeni kanıtlar bulunursa geliştirilebilir. Bilimsel bilgi değişebilir niteliktedir.

5 SORU 5 KİM.9.1.4 — 20 puan

Aşağıda X ve Y atomlarının en yüksek enerjili elektronlarının bulunduğu orbitallere ait n ve ℓ değerleri verilmiştir. Her iki atom da temel hâldedir ve son orbitallerinde 1 elektron vardır.

Atom	n	ℓ
X	4	0
Y	3	2

a) X ve Y atomlarının son orbitallerinin adını ve elektron dizilimlerini yazınız. — 7 puan

> **Cevap:** X: $4s^1 \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$. Y: $3d^1 \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$.

b) X ve Y'nin atom numaralarını bulunuz. — 7 puan

> **Cevap:** X: 19, Y: 21.

c) Y atomunda 4s orbitali dolduktan sonra 3d'ye geçilmesinin orbital enerjileriyle ilişkisini açıklayınız. — 6 puan

> **Cevap:** 4s ($n + \ell = 4$) 3d'den ($n + \ell = 5$) daha düşük enerjilidir; Aufbau ilkesine göre önce 4s dolar, sonra elektronlar 3d'ye yerleşir.